

毕业论文（设计）任务书

毕业论文（设计）题目:基于单片机的植物智能栽培监测系统的设计与实现
一、毕业论文（设计）的主要任务和目标 （一）主要任务 本设计旨在设计和实现一个高效的植物栽培观测系统满足务农人员在作物栽培过程中的多样化需求。通过该系统务农人员能够便捷地了解作物各种信息。此系统能够实时监测植物生长环境参数，并根据预设条件自动调控环境的智能系统，以提高植物栽培的效率和质量，为植物提供更适宜的生长条件，同时方便用户对植物生长状态进行远程检测和管理。 （二）目标 1. 系统功能：实时采集植物生长环境参数，如温湿度、光照强度、土壤湿度等，并将数据进行处理与分析，通过显示模块展示，且能依据设定阈值实现自动控制设备，调节环境参数，同时支持远调控阈值与数据传输。 2. 硬件设计：选择合适单片机作为核心控制器，配备温湿度传感器、光照传感器、土壤湿度传感器等采集环境数据，设计 A/D 转换电路将模拟信号转换为数字信号，连接显示模块如 LCD 或 OLED 显示数据，通过继电器等控制设备工作。 3. 软件设计：使用编程语言对单片机进行编程，实现传感器数据的读取与处理，控制算法的编写以实现自动控制功能，以及与远程设备的通信协议编写，确保数据的准确传输与远程监控。 4. 系统测试：对系统进行功能测试，检验各模块是否正常工作及各项功能是否实现；进行性能测试，评估系统的稳定性、可靠性及数据采集与传输的准确性；开展环境适应性测试，验证系统在不同环境条件下的工作情况。
二、毕业论文（设计）的主要研究内容 随着现代化的发展，濒危植物的生存面临严重威胁，其栖息地遭破坏、非法采集等导致数量锐减。传统栽培保护方式难以满足其苛刻生长需求。而单片机等技术的发展，为濒危植物保护提供了新途径。因此，设计一种基于单片机的植物智能栽培观测系统设计能够为濒危植物创造适宜生长环境，精确调控温湿度、光照等参数，提高成活率与生长速度。可以实时监测生长状态，及时发现问题并采取保护措施。完成本系统设计需要完成几个方面内容： 1. 完成硬件选型和软件算法设计，绘制系统原理图和流程图。 硬件电路设计与制作，根据系统原理图，设计并制作硬件电路，包括单片机最小系统、传感器接口电路、执行机构驱动电路、电源电路、通信电路等。对硬件电路进行调试，确保各部分电路正常工作，能够准确采集和传输数据，控制执行机构动作。 2. 软件程序编写与调试 按照软件流程图，使用选定的编程语言编写系统程序，实现数据采集、处理、灌溉控制、参数设置、显示、通信等功能。对软件程序进行调试，通过模拟测试和实际测试相结合的方式，检查程序的逻辑正确性和稳定性，及时修改和完善程序中存在的问题。 3. 系统联调与测试 将硬件电路和软件程序进行联合调试，实现系统的整体功能，对系统的各项性能指标进行测试，如测量精度、控制精度、响应时间、稳定性等。在不同的农作物种植环境和气候条件下进行实地测试，收集实际数据，对系统进行优化和改进，确保系统能够满足实际应用的需求。

4 撰写设计文档与报告 整理设计过程中的资料和数据，撰写系统设计说明书，包括系统概述、硬件设计、软件设计、系统测试等内容。总结设计成果，撰写毕业设计论文，详细阐述系统的设计思路、实现方法、性能测试结果以及存在的问题和改进措施。		
三、毕业论文（设计）进度安排		
序号	计划起止时间	计划完成内容
1	2025年10月20日-2025年11月20日	选题阶段：学生在导师的指导下填写选题申请表，学院审核通过后，完成维普系统线上选题工作
2	2025年11月25日-2025年12月10日	任务书阶段：学生在导师的指导下填写任务书并上传至维普系统管理平台
3	2025年12月11日-2026年01月05日	开题阶段：学生填写开题审批表，指导教师审核通过，向学院申请开题，开题通过的学生进维普系统完成线上开题流程，开题不通过必须在一周内重新开题
4	2026年01月06日-2026年02月25日	初稿撰写阶段：学生按照任务书和格式撰写规范撰写初稿，并上传初稿至维普系统
5	2026年02月26日-2026年03月20日	定稿阶段：学生在老师的指导下修改初稿，完成定稿，上传至维普系统
6	2026年04月06日-2026年04月30日	答辩阶段：学生准备答辩PPT，参加学院组织的答辩，答辩结束后，上传答辩记录表至维普平台
7	2026年05月01日-2026年05月15日	终稿阶段：学生根据评阅意见、答辩意见修改定稿，完成终稿，上传至维普论文管理平台
8	2026年05月16日-2026年06月25日	毕业论文（设计）材料归档：学校校级抽查结束后，学生根据材料明细完成毕业论文归档材料交由指导老师审查，指导老师审查通过后交由学院存档
发出任务书日期：2025年12月1日 毕业论文（设计）预计完成日期：2026年4月30日		
指导教师审核意见 课题研究任务符合专业要求，目标明确，从需求分析，技术分析，硬件设计、软件设计等方面设计和实现一个高效的植物栽培观测系统满足务农人员在作物栽培过程中的多样化需求，计划进度合理。 指导教师签字： 日期：2025年12月15日		
专业毕业论文（设计）工作小组审核意见 符合要求，同意		

负责人签字： 翟倩

日期：2025 年 12 月 18 日

（注：本表由学生于维普毕业论文系统上填写并经指导老师及院系完成审核后导出，指导老师签字须
为手写签字）